

YOLOv8 农作物病虫害识专家系统 Windows CPU/GPU 部署手册

本文档为项目完整本地部署教程，适配 Windows10 / Windows11 系统，分为 **GPU 加速部署、纯 CPU 轻量化部署** 两套流程。本项目依赖 Anaconda 虚拟环境隔离 Python 包，避免多项目库版本冲突。

主要分为三步：

- 1、安装配置好 anaconda、venv 等软件，为项目创建虚拟环境
- 2、配置好 YOLO8 的运行环境(分为 CPU 环境或者 GPU 环境)
- 3、安装特定项目所依赖的 pip 包，命令行方式运行项目

前置条件:电脑中已经安装配置好 anaconda、或者 miniconda、或者 python venv 虚拟环境中的任意一种(如果电脑中没有这些软件环境，可自行百度安装配置，网上教程很多，优先选择 anaconda，后面会解释)

重要说明:YOLO8 环境分为 CPU 环境与 GPU 环境，选择任意一种即可。鼓励有英伟达显卡的用户优先选择 GPU 环境，项目检测速度会快很多很多

适合选择 CPU 环境的情况:

- (1) 电脑上没有英伟达显卡(N 卡)
- (2) 安装不好英伟达显卡驱动以及 CUDA 工具包并且可以接受检测速度慢
- (3) 觉得配置 gpu 环境麻烦的用户(因为如果你看了第 3 章节，你会发现配置 CPU 的 YOLO8 环境只需要一行命令，比配置GPU 的 YOLO8 环境简单不止 10 倍)

适合选择 GPU 环境的情况:电脑上有英伟达独立显卡(显存大小不限)且已经安装好英伟达显卡驱动。注意一定是英伟达的独立显卡，不是 AMD 显卡更不是集成显卡！

Tips :电脑上有英伟达显卡，如何知晓显卡驱动是否安装？

答:打开电脑的命令行窗口，键入 `nvidia-smi` 命令，如果有输出则安装成功，如下图所示：

```
C:\Users\zex>nvidia-smi
Tue Nov 7 10:03:45 2023

+-----+
| NVIDIA-SMI 516.94                Driver Version: 516.94                CUDA Version: 11.7                |
+-----+-----+
| GPU  Name            TCC/WDDM  Bus-Id          Disp.A   Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|      Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|                               |                    |     GPU-Util  Compute M. |
+-----+-----+
| 0  NVIDIA GeForce ... WDDM  00000000:01:00.0 Off |                  N/A | |
| N/A   44C    P8      9W /  N/A |    0MiB /  6144MiB |             0%      Default |
|                               |                    |     GPU-Util  Compute M. |
+-----+-----+

Processes:
+-----+
| GPU  GI  CI           PID  Type  Process name                        GPU Memory |
|   ID  ID  ID                                   Usage   |
+-----+
| No running processes found |
+-----+

C:\Users\zex>
```

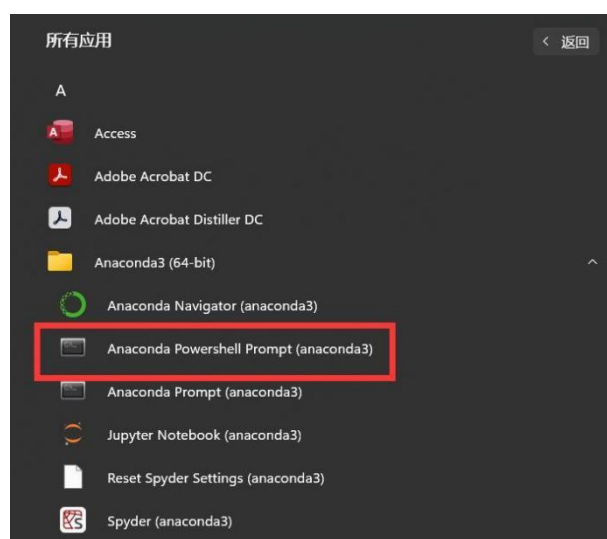
若电脑上有英伟达显卡但是没有安装显卡驱动，请百度相关教程，网上教程较多。

第 1 章节：创建虚拟环境

说明：anaconda、venv 等都可以，虚拟环境的 python 版本见“readme.txt”中提到的 python 版本。

前置条件：你的电脑中正确安装配置了 anaconda、venv 等其中的一种

下面以 anaconda 新建虚拟为例，在 anaconda 环境下新建一个环境。可以使用 windows cmd 命令行(前提是配置好 anaconda 环境变量)，当然也可以使用 Anaconda Powershell Prompt（推荐使用这种方式）



然后输入下面的命令新建一个名为yolo8 的环境(当然,你一定要按照“readme.txt”中的要求指定 Python 版本或者 conda 环境名,我这里以虚拟环境名 yolo8, python 版本为 3.10 为例子)

```
conda create -n yolo8 python==3.10
```

```
(base) PS C:\Users\zex\Desktop\yolov7-Pyside6> conda create -n yolo8 python==3.10
Retrieving notices: ...working... D:\anaconda3\lib\site-packages\urllib3\connectionpool.py:1045: InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made to host 'repo.anaconda.com'. Adding certificate verification is strongly advised. See: https://urllib3.readthedocs.io/en/1.26.x/advanced-usage.html#ssl-warnings
D:\anaconda3\lib\site-packages\urllib3\connectionpool.py:1045: InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made to host 'repo.anaconda.com'. Adding certificate verification is strongly advised. See: https://urllib3.readthedocs.io/en/1.26.x/advanced-usage.html#ssl-warnings
D:\anaconda3\lib\site-packages\urllib3\connectionpool.py:1045: InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made to host 'repo.anaconda.com'. Adding certificate verification is strongly advised. See: https://urllib3.readthedocs.io/en/1.26.x/advanced-usage.html#ssl-warnings
done
Collecting package metadata (current_repodata.json): done
Solving environment: failed with repodata from current_repodata.json, will retry with next repodata source.
Collecting package metadata (repodata.json): done
Solving environment: done

==> WARNING: A newer version of conda exists. <==
  current version: 22.11.1
  latest version: 23.9.0

Please update conda by running

    $ conda update -n base -c https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/conda-forge conda

Or to minimize the number of packages updated during conda update use

    conda install conda=23.9.0

## Package Plan ##
```

创建好环境之后,将 anaconda 由 base 环境切换到刚刚新建好的 yolo8 环境

```
conda activate yolo8
```

```
done
#
# To activate this environment, use
#
#     $ conda activate yolo8
#
# To deactivate an active environment, use
#
#     $ conda deactivate
#
(base) PS C:\Users\zex\Desktop\yolov7-Pyside6> conda activate yolo8
(yolo8) PS C:\Users\zex\Desktop\yolov7-Pyside6>
```

切换到对应的 conda 环境之后,下面安装配置 YOLO8 的运行环境,首先介绍 GPU 环境,然后介绍 CPU 环境。

第 2 章节: GPU 环境下 YOLOV8 环境配置

说明: 如果你的电脑不具备 GPU 环境,请直接跳到下一章节。

前置要求: 需要你的电脑有英伟达显卡且安装了显卡驱动(nvidia-smi 命令有返回)

2.1 去 Pytorch 官网安装 GPU 版本的 Pytorch

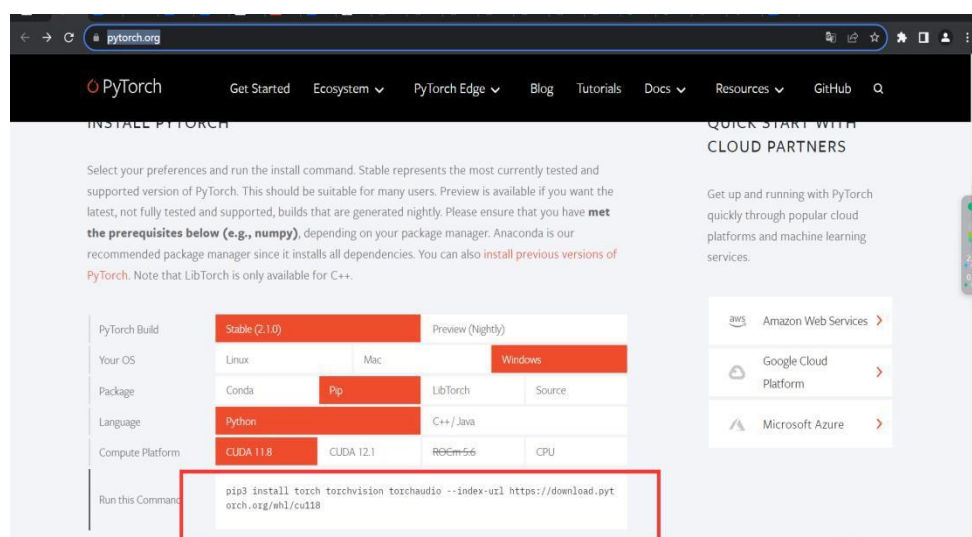
在第 1 章节中,用 anaconda 创建好一个名为 yolo8 的虚拟环境之后,激活

进入该环境中，进行下列操作。

不就是安装 Pytorch 吗？直接 `conda install pytorch` 或者 `pip install pytorch` 不就好了？如果这样做的话，就安装错了，这样安装的是cpu 版本的 pytorch 并且没有为名为 yolo8 的虚拟环境安装 cuda 工具包(运行时环境)。我们需要执行下面的命令之一，为名为yolo8 的虚拟环境正确安装 gpu 版本的 pytorch。在执行下面的命令之前，我们需要仔细确认自己电脑的英伟达显卡驱动支持的最高cuda 版本。具体做法是，命令行窗口输入 `nvidia-smi`，返回的 CUDA Version 即为支持的 CUDA 最高版本。详细见下图所示：

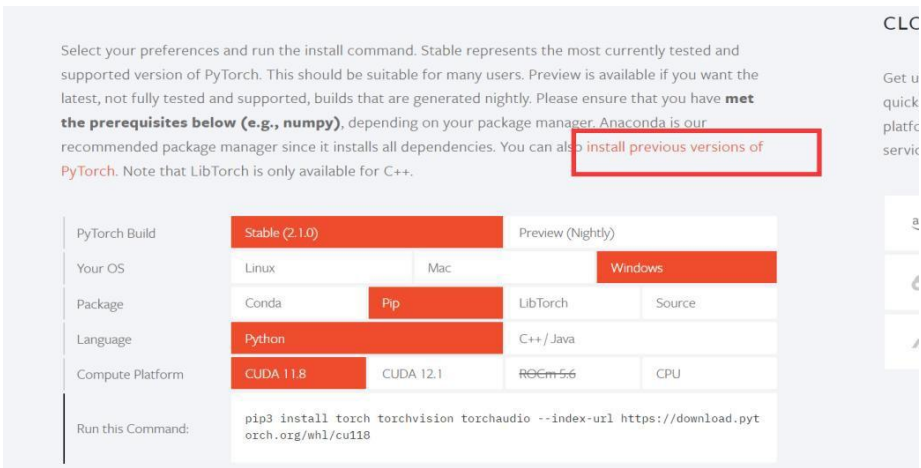
```
(base) PS C:\Users\zex\Desktop\yolov7-Pyside6> conda activate yolo8
(yolo8) PS C:\Users\zex\Desktop\yolov7-Pyside6> nvidia-smi
Sun Oct 29 17:28:11 2023
+-----+
| NVIDIA-SMI 516.94      Driver Version: 516.94      CUDA Version: 11.7      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| GPU Name   TCC/WDDM | Bus-Id      Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap |      Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|=====+=====+=====+=====+=====+=====+
| 0  NVIDIA GeForce ... WDDM | 00000000:01:00:0 Off |          N/A         |
| N/A   38C   P0     21W /  N/A | 0MiB /  6144MiB |      0%   Default   |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Processes: |
| GPU   GI   CI        PID   Type   Process name                      GPU Memory |
|=====+=====+=====+=====+=====+=====+
| No running processes found |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
(yolo8) PS C:\Users\zex\Desktop\yolov7-Pyside6>
```

可以看到，本人电脑的显卡驱动所支持的最高 CUDA 版本是 11.7（意思是最高可以安装 cuda 11.7 或者比 cuda 11.7 低的）。那么我们需要去 [pytorch 官网](#)找到与 cuda 11.7 版本对应的安装命令或者比 CUDA11.7 低的安装命令。

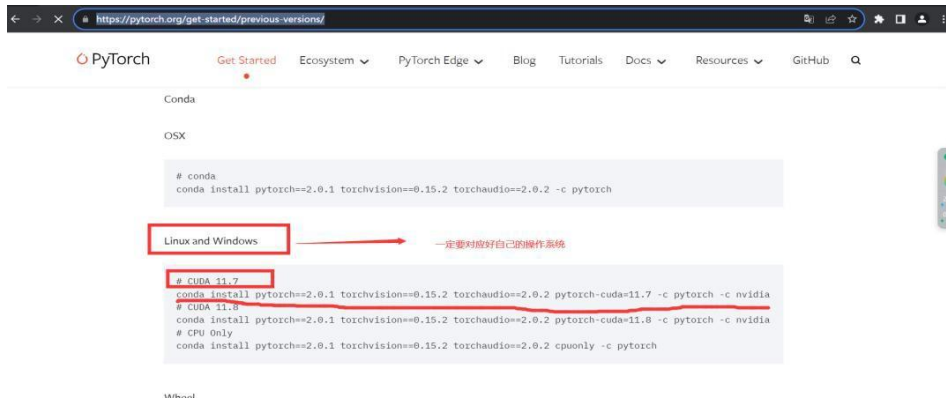


如上面截图所示，这个页面上可以让我们选择安装方式（conda 安装、pip 安装。 ）对应的 OS 版本、CUDA 版本等等，页面会自动生成安装命令。但是上面的页面所显示的支持 CUDA 11.8 和 CUDA12.1，没有我们想要的 CUDA11.7，那

么我们就需要进入 pytorch 的历史版本页面，如下图：



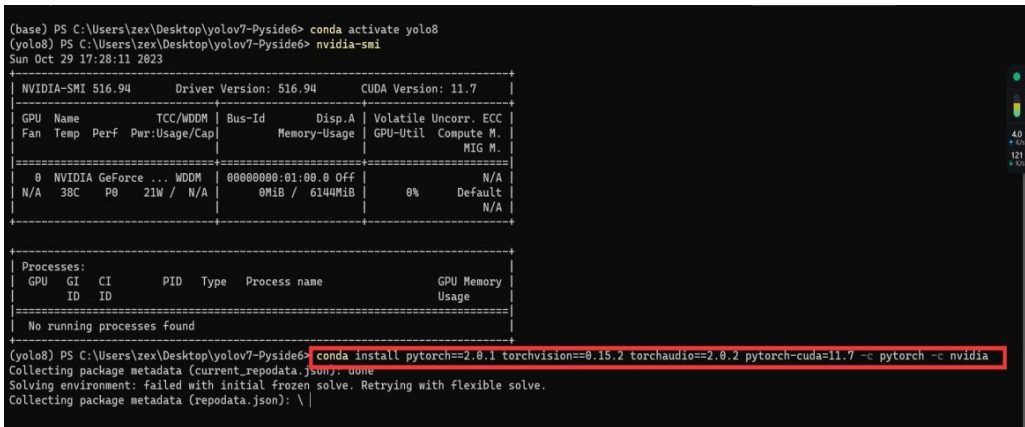
进入 pytorch 历史版本页面后（如下面的截图所示）我们直接复制命令执行了就好了



可以看到 CUDA11.7 对应的 conda 安装方式的命令是这样的：

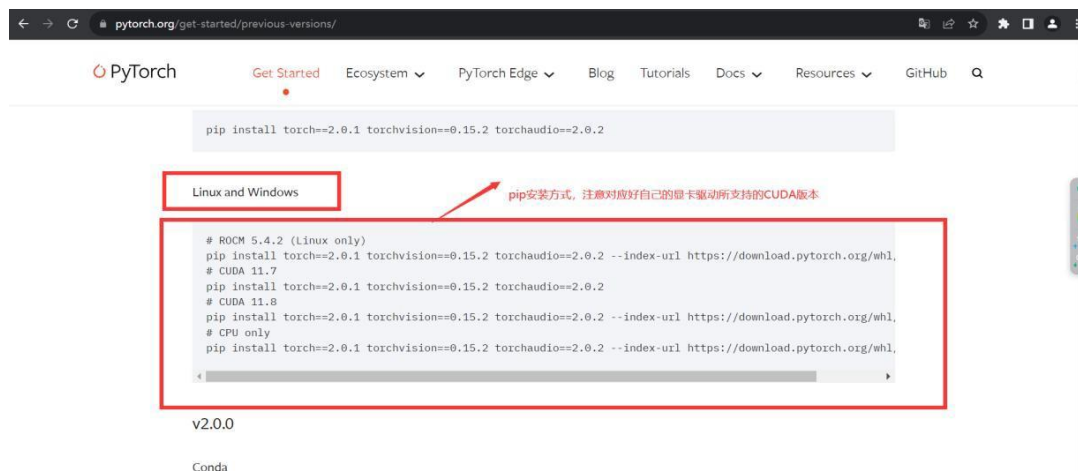
```
conda install pytorch==2.0.1 torchvision==0.15.2 torchaudio==2.0.2
pytorch-cuda=11.7 -c pytorch -c nvidia
```

我们直接复制，在名为 yolo8 的 conda 环境下执行：



当然我们还可以选择 pip 命令安装，直接从页面复制命令在名为 yolo8 的

conda 环境命令行窗口执行（注意，conda 安装、pip 安装两种方式任选其一即可，不可重复）

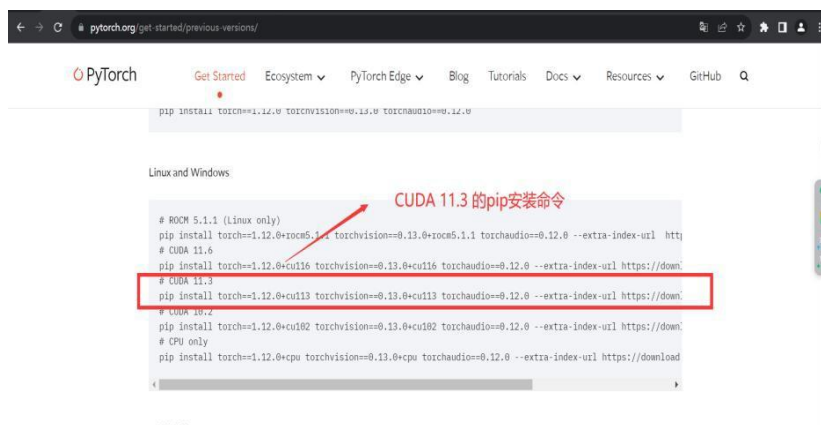


当然，由于我们电脑显卡驱动所支持的最高 CUDA 版本是 11.7，可以向下兼容，我完全还可以在 pytorch 官网选择 CUDA 11.6 CUDA 11.3 的安装命令，切记只低不高，非特殊情况最好完全对应。

再举一个例子，又比如，另外一个电脑英伟达显卡驱动所支持的 CUDA 版本为 11.3

```
(base) PS C:\Users\zex\Desktop\yolov7-Pyside6> conda activate yolo8
(yolo8) PS C:\Users\zex\Desktop\yolov7-Pyside6> nvidia-smi
Sun Oct 29 17:28:11 2023
+-----+
| NVIDIA-SMI 516.94      Driver Version: 516.94      CUDA Version: 11.3 |
+-----+-----+
| GPU   Name           TCC/WDDM | Bus-Id  Disp.A | Volatile Uncorr. Ec |
| Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap |      Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|=====+=====+
| 0 NVIDIA GeForce ... WDDM | 00000000:01:00.0 Off |          N/A       |
| N/A   38C   P0     21W /  N/A | 0MiB / 6144MiB     |    0%   Default   |
+-----+-----+
+-----+
| Processes: |
| GPU   GI   CI        PID   Type   Process name                      GPU Memory |
| ID     ID   ID                          | Usage      |
+-----+-----+
| No running processes found |
+-----+
(yolo8) PS C:\Users\zex\Desktop\yolov7-Pyside6> conda install pytorch==2.0.1 torchvision==0.15
Collecting package metadata (current_repodata.json): done
Solving environment: failed with initial frozen solve. Retrying with flexible solve.
```

我们在 Pytorch 历史版本界面一直向下翻，直到找到为止。（这次我们以 pip 安装为例）



直接复制安装命令，在名为 yolo8 的 conda 虚拟环境下执行。

2.2 安装 ultralytics

选择conda 或者pip 安装好GPU 版本的pytorch 之后，我们继续为名为yolo8 的conda 虚拟环境安装YOLOV8 的pip 包,我们直接执行下面的命令，安装 YOLOv8 的源码也自动为我们安装全部依赖 (opencv、numpy 等等)

```
pip install ultralytics==‘requirements.txt 中要求的 ultralytics 版本’  
例如： pip install ultralytics==8.0.170
```

自此， GPU 下 YOLO8 环境配置，全部完成。

第 3 章节：CPU 环境下 YOLO8 环境配置

说明：在 CPU 环境下项目视频检测和摄像头检测速度会比较慢

在第 1 章节，为项目创建好虚拟环境之后（还是以名为 yolo8 的虚拟环境为例子） 激活并进入该虚拟环境，后键入下面的命令：

```
pip install ultralytics==‘requirements.txt 中要求的 ultralytics 版本’  
例如： pip install ultralytics==8.0.170
```

没错，就是那么简单，甚至都不用我们去额外安装 pytorch、opencv、numpy 之类的包，这是因为 pip install ultralytics 这个命令安装 YOLO8 源码的同时，检查到环境中如果还没有 pytorch，这时候会为我们安装 cpu 版本的 pytorch，而 pytorch 又会关联 opencv 等等，但是如果环境中已经有了 pytorch 就不再为我们安装 Pytorch 了

第 4 章节：安装特定项目所依赖的 pip 包，命令行方式运行项目

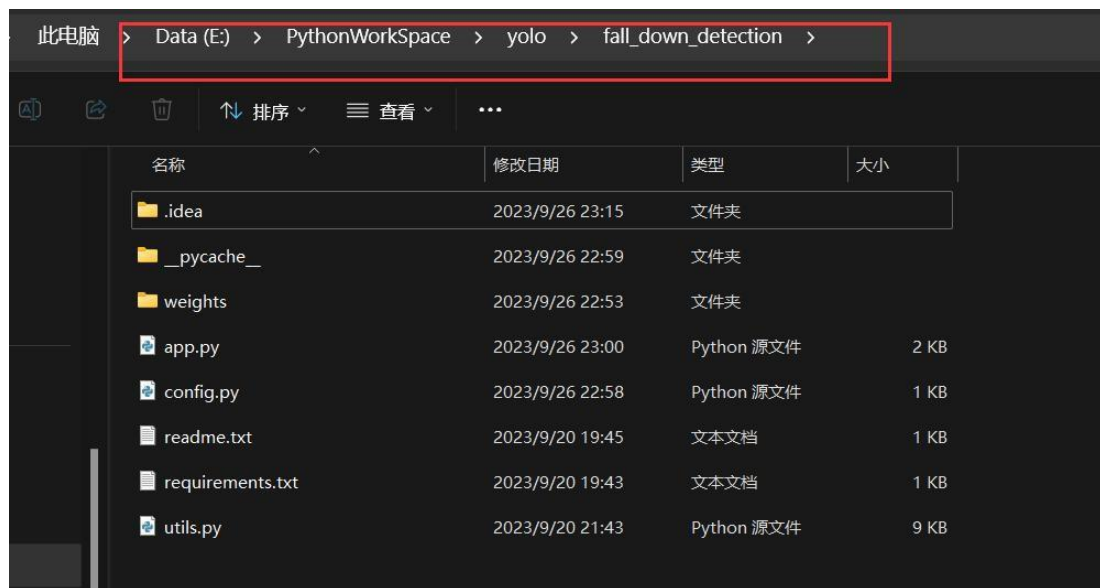
第二章、第三章已经说明了如何安装 pytorch 及 yolov8 ， 下面安装

Streamlit 包

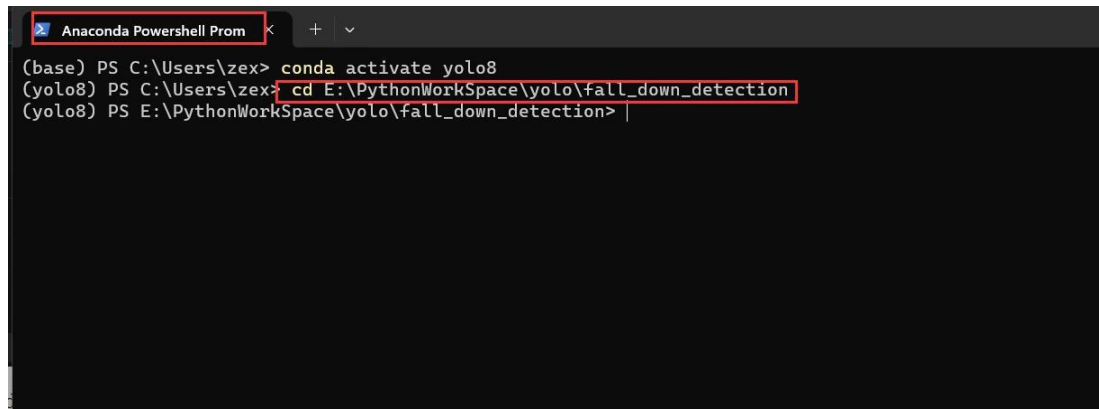
```
pip install streamlit==requirements.txt 中要求的 streamlit 版本’  
例如： pip install streamlit==1.26.0
```

特别强调：项目解压路径不要含有中文字符、特殊标点等，要求项目路径必须是英文路径(仅含字母与下划线)

比如，有一个以YOLO8+Streamlit 为基础的项目在我的本人电脑E 盘下路径：
E:\PythonWorkspace\yolo\fall_down_detection

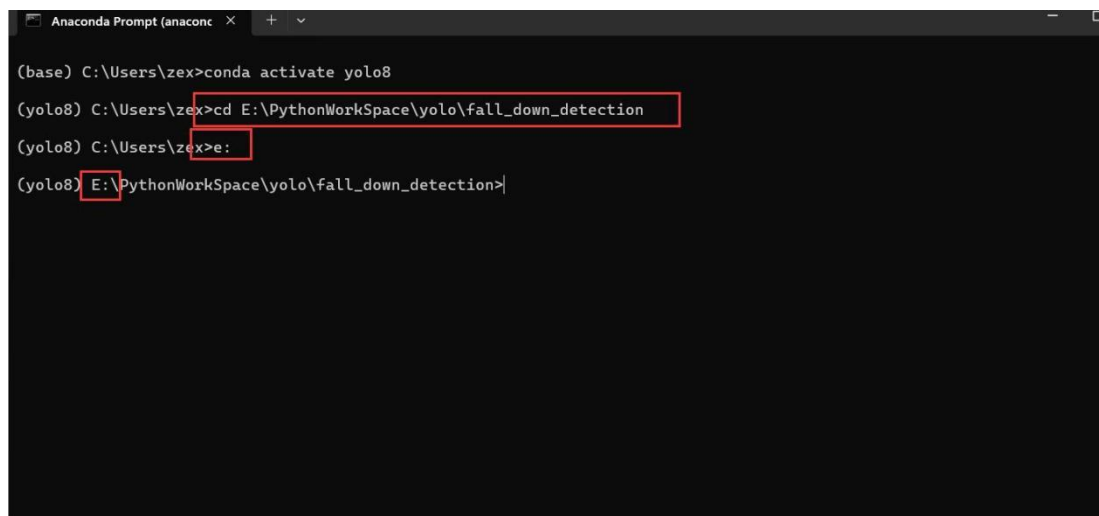


cd 切换到对应的目录（注意 Anaconda Powershell Prompt 命令窗口或者 Windows Power Shell 命令窗口才可从以 cd 命令跨盘进入其他盘，Anaconda Prompt 或者 cmd 命令行不可以直接 cd 跨盘）我这里推荐大家使用Anaconda Powershell Prompt 命令窗口（打开方式见第 1 章节）



```
(base) PS C:\Users\zex> conda activate yolo8
(yolo8) PS C:\Users\zex> cd E:\PythonWorkSpace\yolo\fall_down_detection
(yolo8) PS E:\PythonWorkSpace\yolo\fall_down_detection> |
```

Anaconda Powershell Prompt 命令或者 Windows Power Shell 直接 C 盘跨盘进入 E 盘



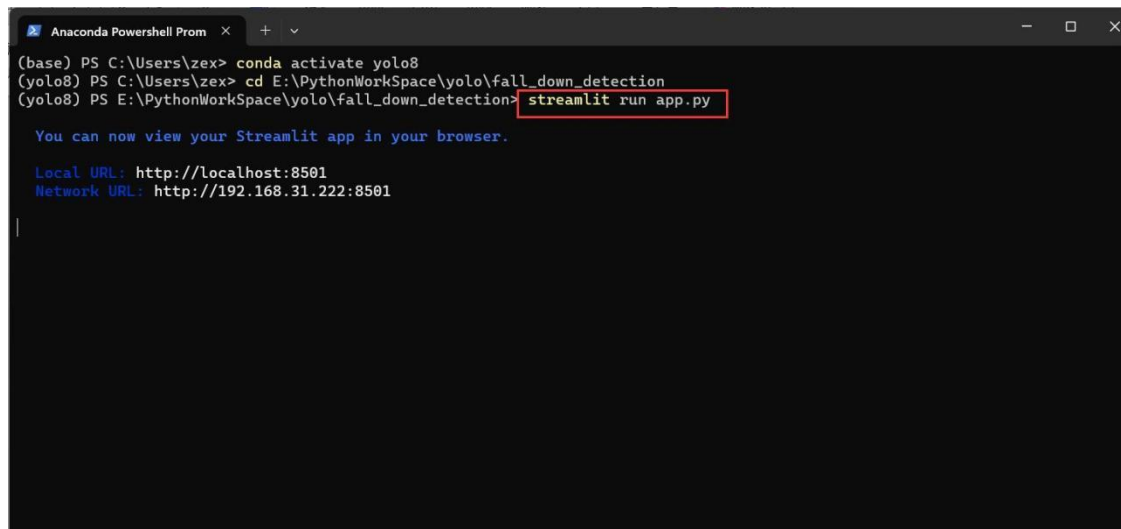
```
(base) C:\Users\zex>conda activate yolo8
(yolo8) C:\Users\zex>cd E:\PythonWorkSpace\yolo\fall_down_detection
(yolo8) C:\Users\zex>e:
(yolo8) E:\PythonWorkSpace\yolo\fall_down_detection>|
```

windows cmd 命令或者 Anaconda Prompt 需要额外输入盘符，才可跨盘

可以看到项目成功运行，环境配置无误。

切换到项目所在目录之后运行下列命令，

```
streamlit run app.py
```



```
(base) PS C:\Users\zex> conda activate yolo8
(yolo8) PS C:\Users\zex> cd E:\PythonWorkSpace\yolo\fall_down_detection
(yolo8) PS E:\PythonWorkSpace\yolo\fall_down_detection> streamlit run app.py

You can now view your Streamlit app in your browser.

Local URL: http://localhost:8501
Network URL: http://192.168.31.222:8501
|
```

之后浏览器窗口自动弹出，项目运行成功